

항공기계공학과 2022010491 오서준

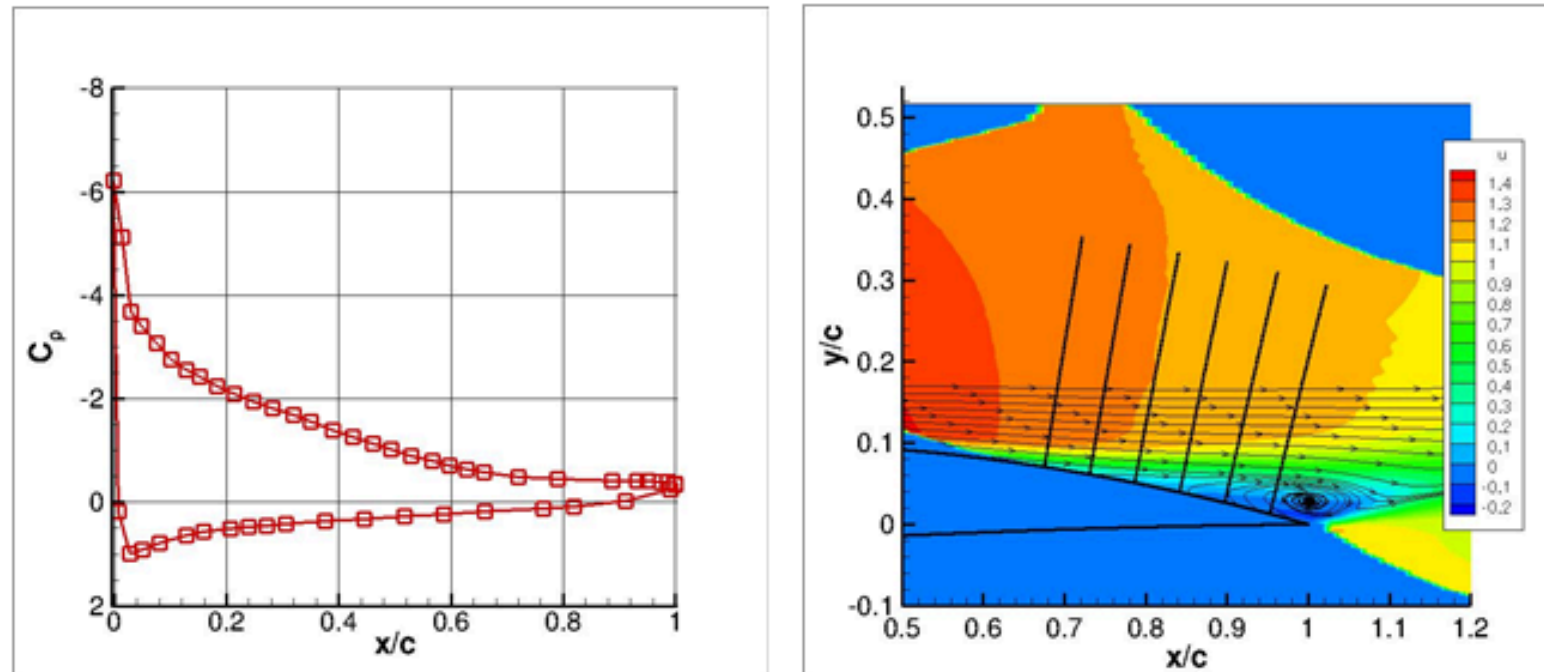
전산유체해석실습

13주차 보고서



해석과제

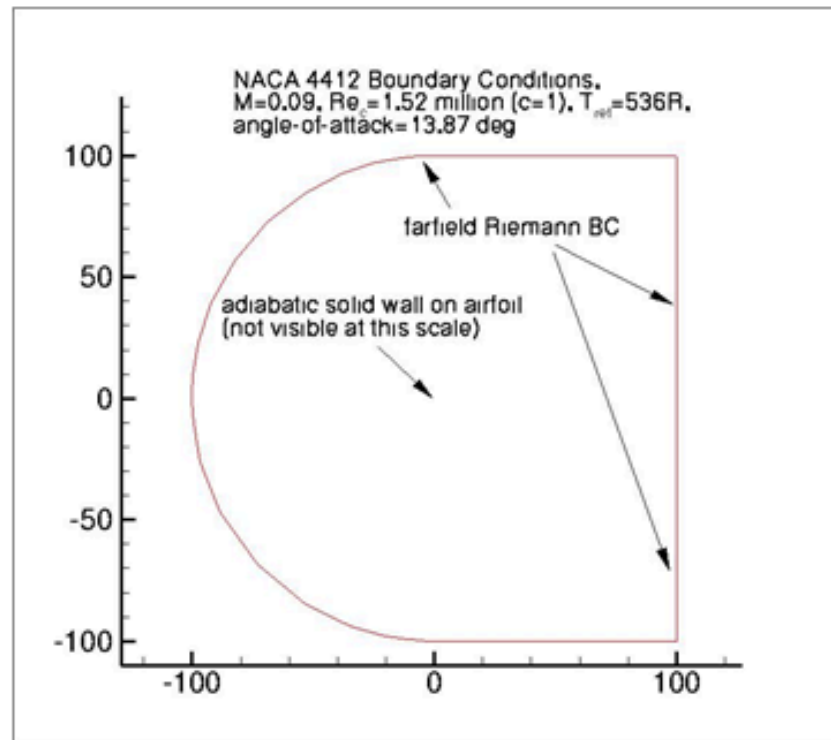
3. C_p 및 trailing edge 부분에서 유동 박리 발생하는 것 관찰하여 포스팅



**NACA4412 AIRFOIL CFD해석 및
trailing edge부분 유동 박리 발생 관찰**

해석조건

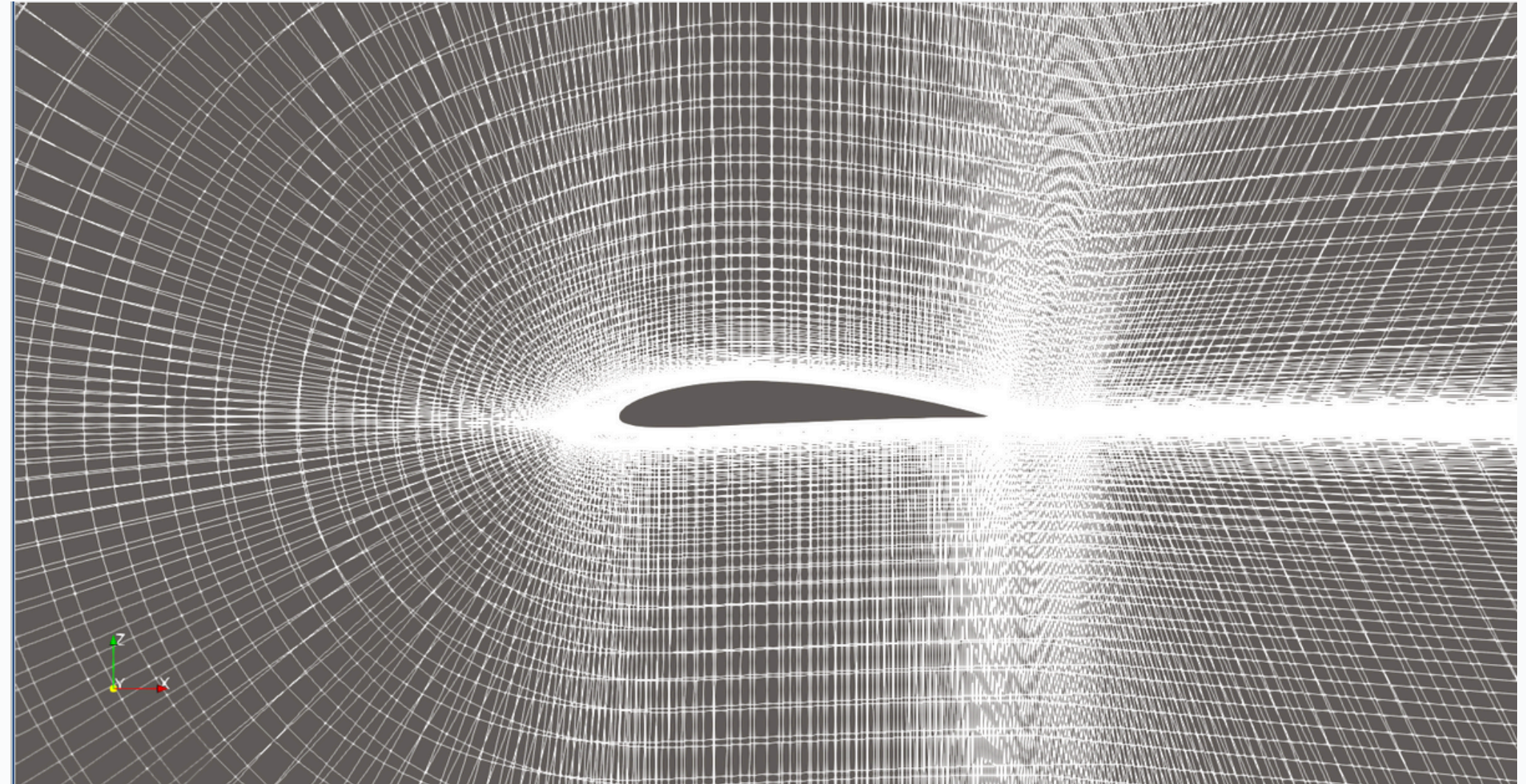
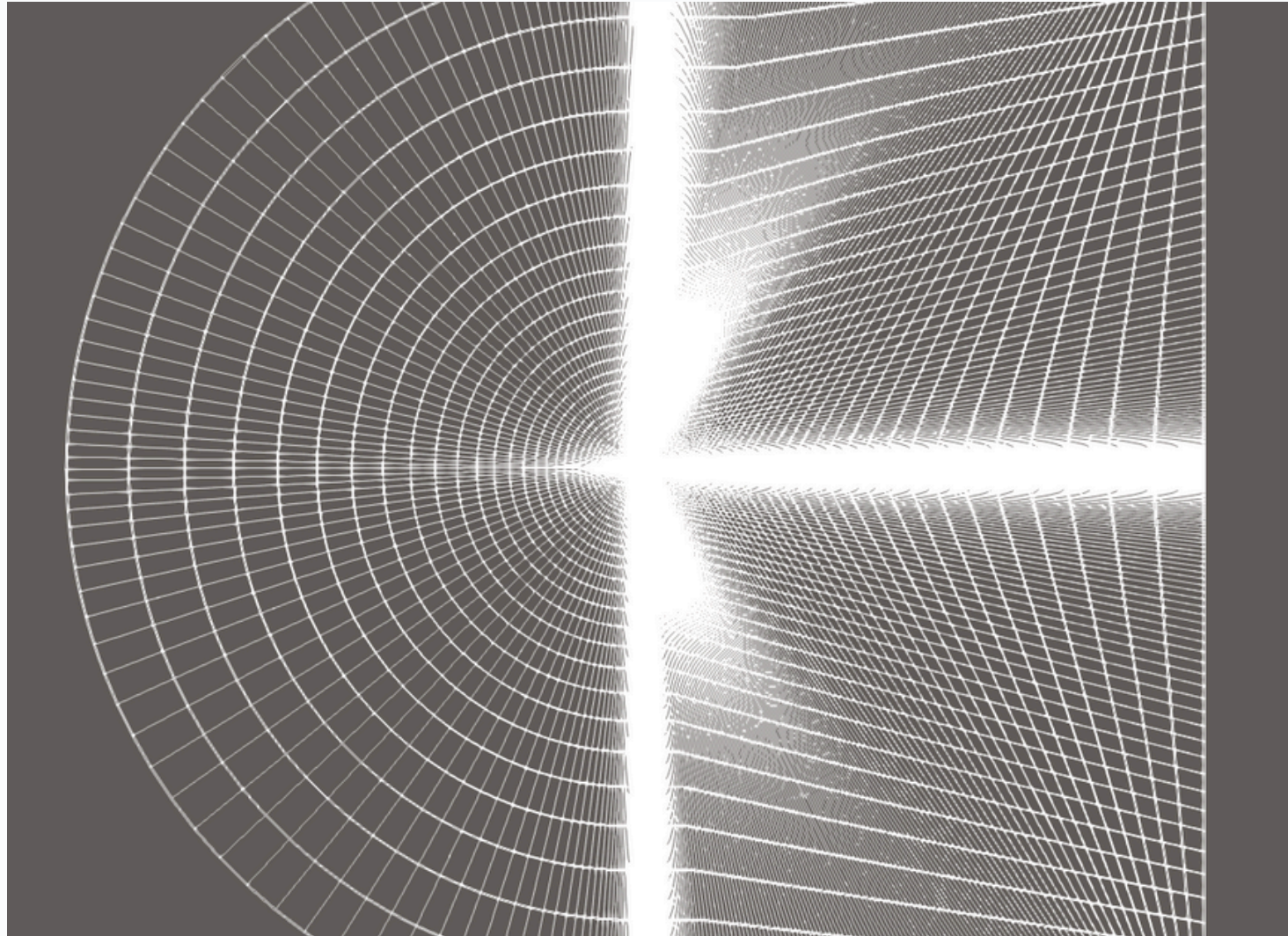
2. 마하수 0.09, 레이놀즈수 1.52million, 받음각 13.87도 조건에서 CFD 해석 수행



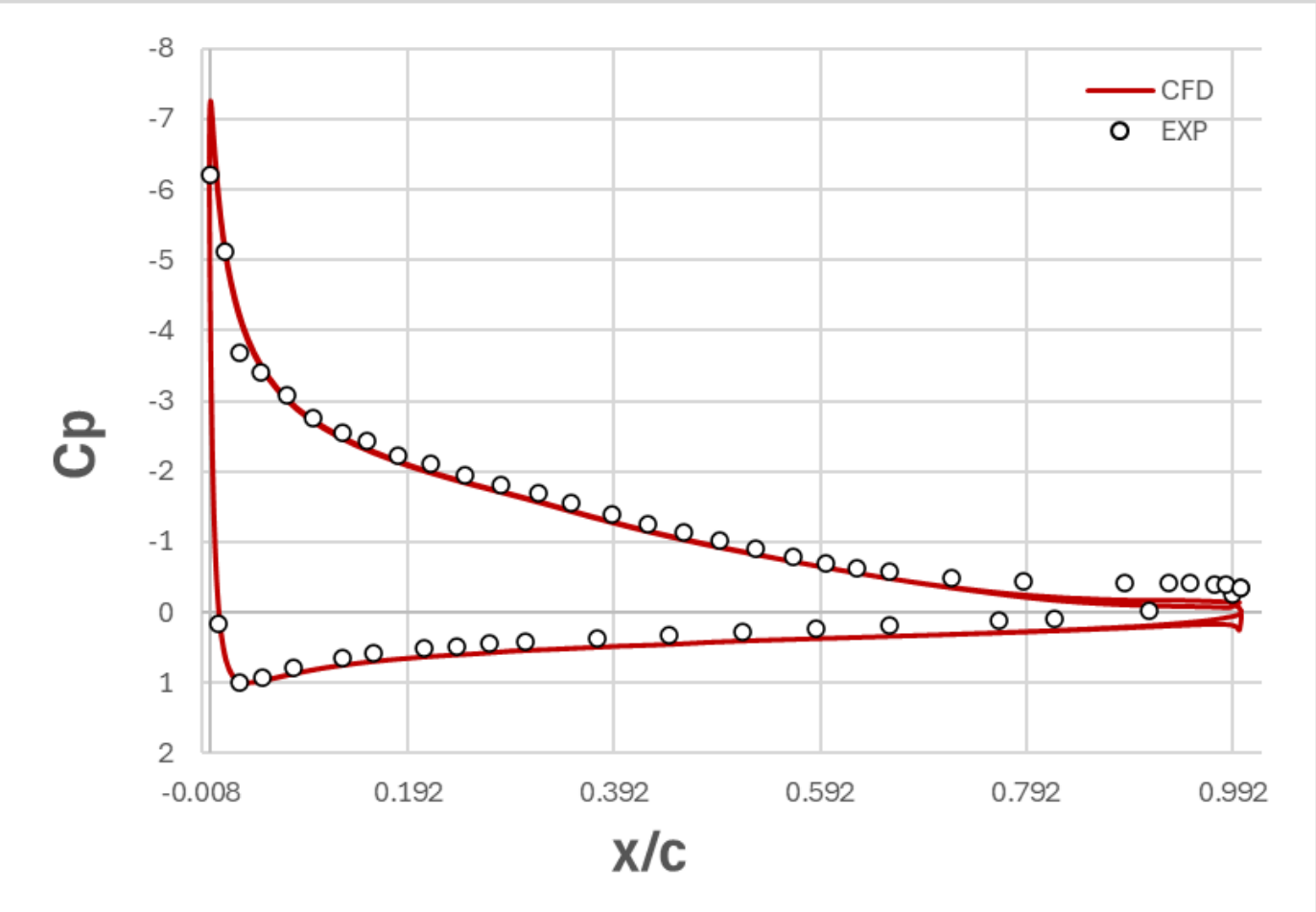
```
% ----- COMPRESSIBLE FREE-STREAM DEFINITION -----%
%
% Mach number (non-dimensional, based on the free-stream values)
MACH_NUMBER= 0.09
%
% Angle of attack (degrees, only for compressible flows)
AOA= 13.87
%
% Side-slip angle (degrees, only for compressible flows)
SIDESLIP_ANGLE= 0.0
%
% Init option to choose between Reynolds (default) or thermodynamics quantities
% for initializing the solution (REYNOLDS, TD_CONDITIONS)
INIT_OPTION= REYNOLDS
%
% Free-stream option to choose between density and temperature (default) for
% initializing the solution (TEMPERATURE_FS, DENSITY_FS)
FREESTREAM_OPTION= TEMPERATURE_FS
%
% Free-stream temperature (288.15 K by default)
FREESTREAM_TEMPERATURE= 297.778
%
% Reynolds number (non-dimensional, based on the free-stream values)
REYNOLDS_NUMBER= 1520000
%
% Reynolds length (1 m by default)
REYNOLDS_LENGTH= 1.0

% ---- IDEAL GAS, POLYTROPIC, VAN DER WAALS AND PENG ROBINSON CONSTANTS -----%
%
% Different gas model (STANDARD_AIR, IDEAL_GAS, VW_GAS, PR_GAS)
FLUID_MODEL= STANDARD_AIR
%
% Ratio of specific heats (1.4 default and the value is hardcoded
%                               for the model STANDARD_AIR)
GAMMA_VALUE= 1.4
%
% Specific gas constant (287.058 J/kg*K default and this value is hardcoded
%                               for the model STANDARD_AIR)
GAS_CONSTANT= 287.058
```


NACA4412 격자



Cp 그래프 실험값과 비교



Leading Edge (LE)

- 실험 데이터(EXP)의 최소 압력계수는 약 -6.2로 측정된 반면, CFD 해석 결과는 약 -7.2까지 도달하여 더 강한 Suction Peak를 예측함.
- 이는 실험에 사용된 압력 탭의 간격이 이산적이어서 아주 좁은 영역의 피크 값을 놓쳤을 가능성이 있거나, RANS 난류 모델이 앞전의 급격한 가속 구간에서 압력 강하를 다소 과대 예측한 것으로 판단됨

Lower Surface (압력면)

- 익형 하부(Pressure Side)의 전체 구간에서 CFD 결과가 실험 데이터와 완벽하게 일치함.
- 정체점 이후의 압력 변화 경향을 정확히 따라감.

Upper Surface (흡입면)

- $x/c = 0.05 \sim 0.2$ 구간(초기 압력 회복 구간)에서 CFD 곡선이 실험값보다 미세하게 낮게 형성되어, 유속을 다소 빠르게 예측하는 경향이 보임.
- 이후 $x/c = 0.3$ 이상의 구간에서는 해석값과 실험값이 매우 우수한 일치도를 보이며 압력 회복 기울기를 정확히 모사함.

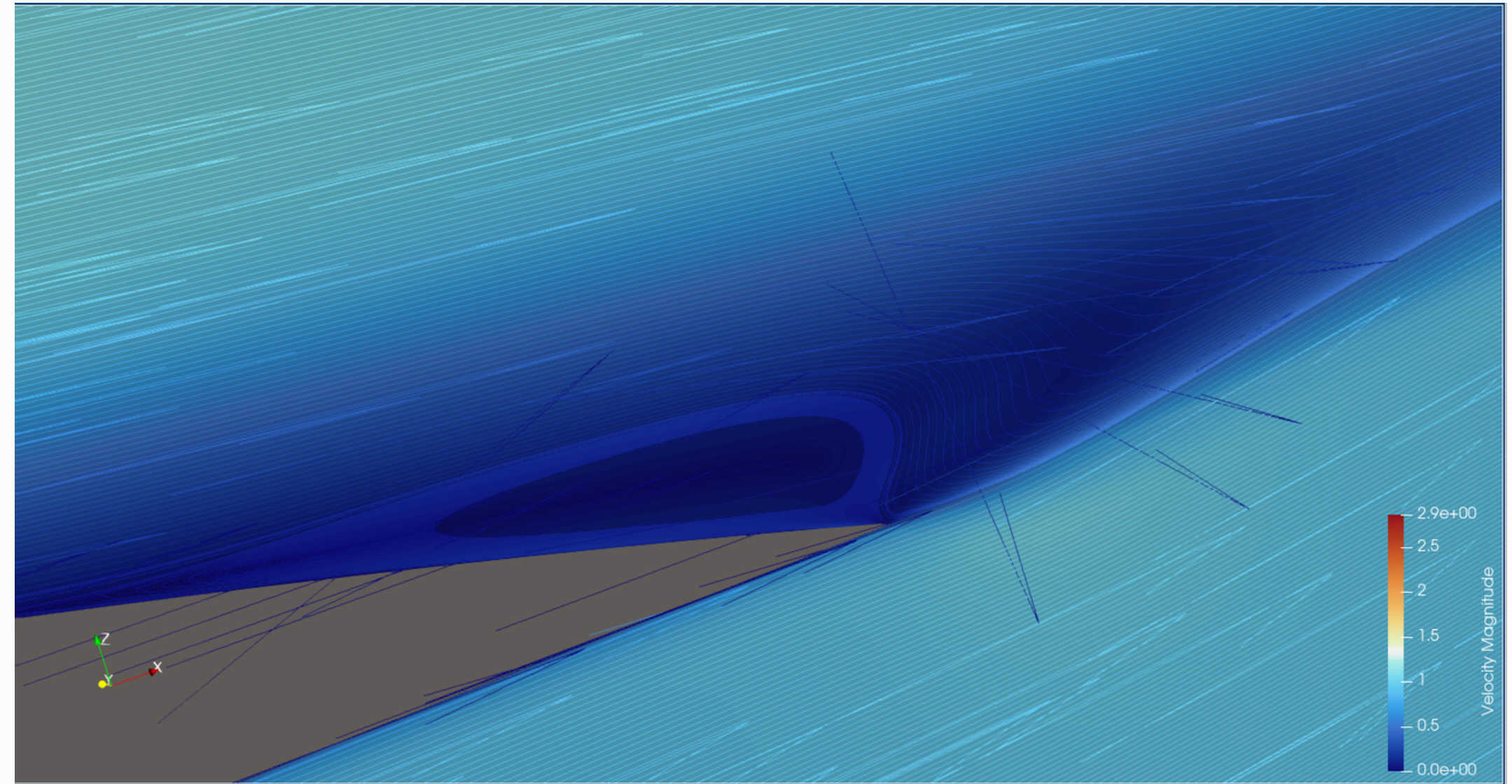
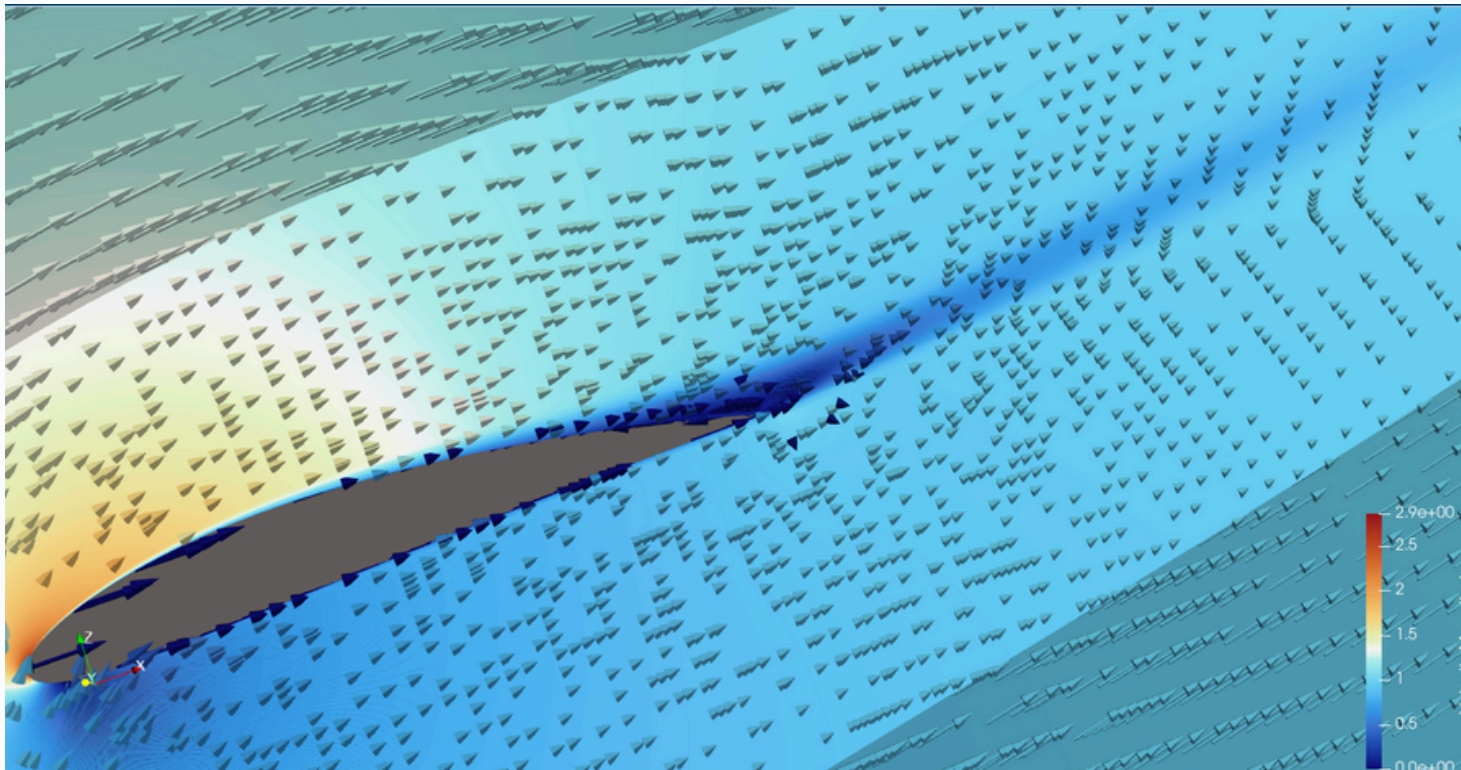
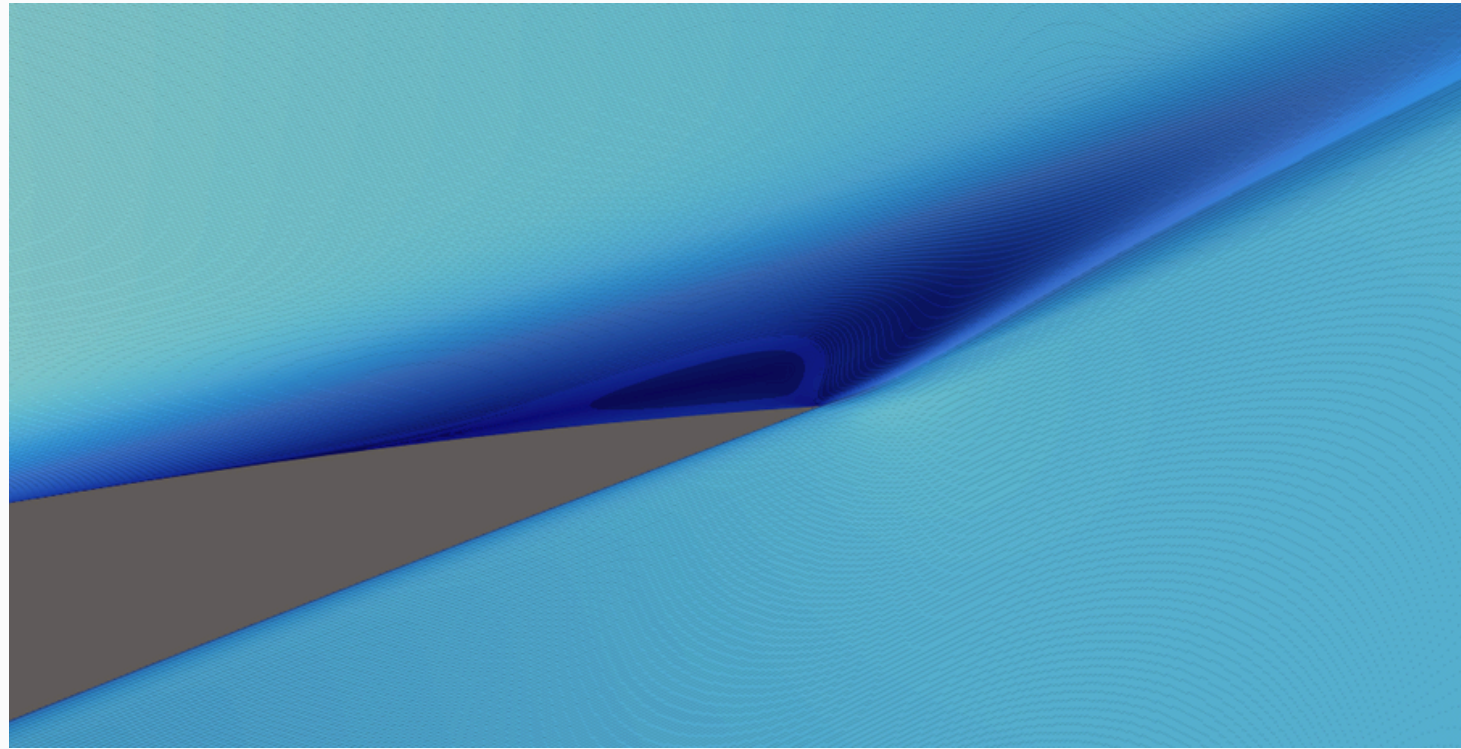
[핵심결과] Trailing Edge (TE)

- $x/c = 0.85$ 이후 구간에서 압력이 급격히 회복되지 않고 완만하게 변하는 Pressure Plateau 현상이 실험값과 CFD 모두에서 동일하게 관찰됨.
- 이는 해당 영역에서 유동 박리가 발생하여 압력 회복이 지연되고 있음을 의미하며, CFD가 이 물리적 현상을 정확히 재현해냄

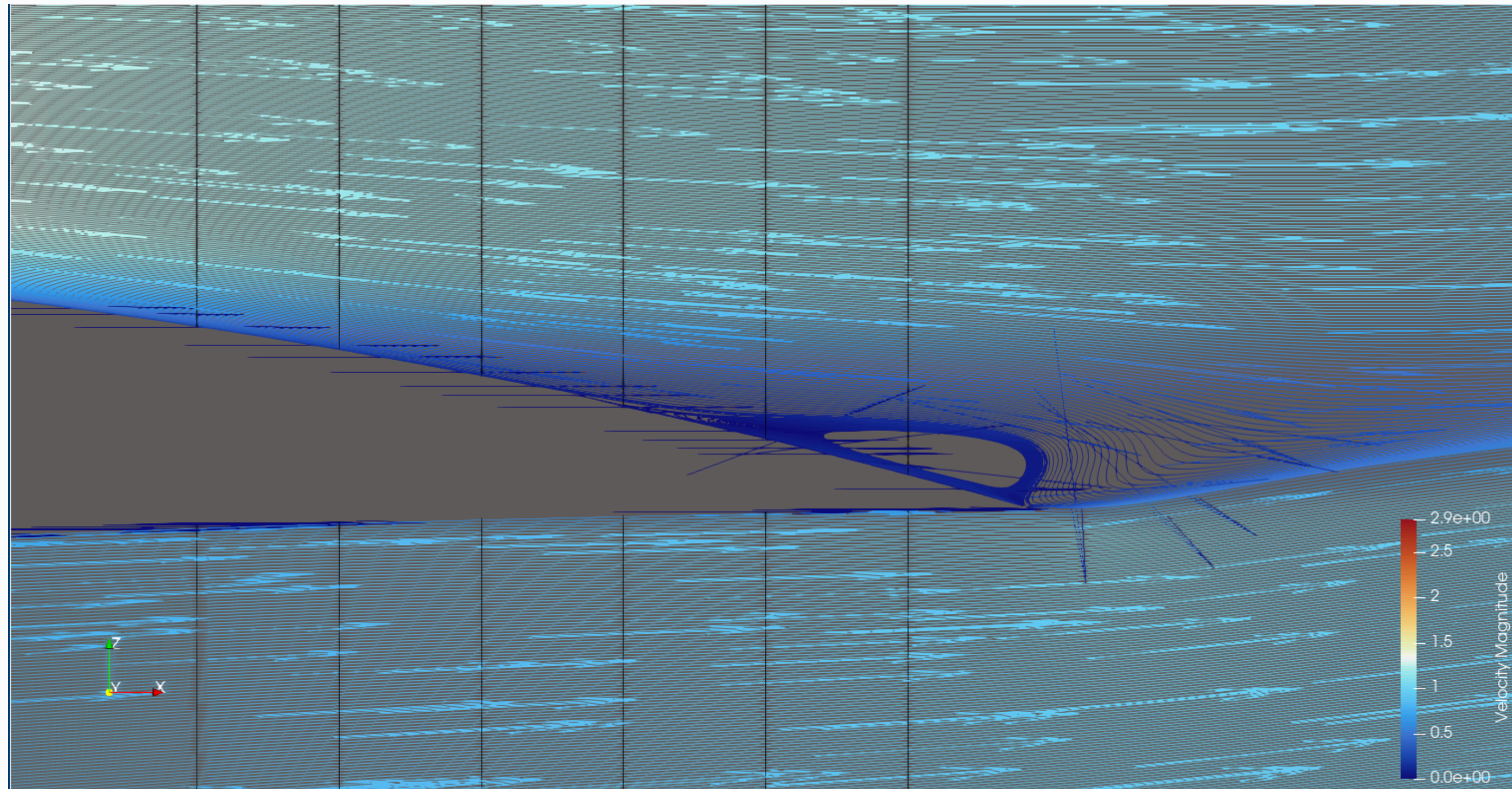
해석결과

결론 : 전체적으로 CFD 해석 결과는 NASA 실험 데이터의 경향성을 잘 따르고 있다. 특히 Leading Edge 부근에서 CFD가 실험값 대비 약 16% 정도 더 낮은 압력 피크를 예측하는 차이가 있었으나, 이를 제외한 압력면 및 0.3c 이후의 흡입면에서는 실험값과 매우 높은 일치도를 보였다. 이를 통해 본 해석이 고받음각 유동의 전반적인 물리적 특성과 박리 현상을 타당하게 묘사하고 있음을 확인하였다.

trailing edge 부분에서 유동 박리 발생 관찰



trailing edge 부분에서 유동 박리 발생 관찰



$x/c=0.6753, 0.7308, 0.7863, 0.8418, 0.8973, \text{ and } 0.9528$

trailing edge 유동 박리 발생 관찰 결과

본 CFD 해석 결과, 에어포일의 Trailing Edge에서 뚜렷한 유동 박리 현상이 관찰되었다. $x/c = 0.6753$ 에서 0.7863 구간까지는 유동이 표면에 부착된 상태를 유지하였으나, $x/c = 0.8418$ 지점을 통과하며 역압력 구배에 의한 운동량 손실로 인해 경계층이 급격히 발달하는 양상을 보였다.

특히 $x/c = 0.8418$ 과 0.8973 사이 구간에서 유동이 표면으로부터 이탈하는 박리(Separation)가 시작된 것으로 판단된다. $x/c = 0.8973$ 이후의 지점에서는 표면 근처에서 유선이 말려 들어가는 재순환 영역이 명확하게 형성되었다. 이러한 TE 박리는 에어포일 후류의 압력 회복을 저해하여 압력 항력을 증가시키는 주요 원인으로 작용함을 확인하였다.



감사합니다

Thank you